

**T6 Aufgabe 3: Verständnisfragen**

Sind die folgenden Aussagen richtig? Kreuzen Sie an!

|                                                                                                                                                                                           | richtig | falsch |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| Der Einsatz unterlagerter Regelschleifen kann die Dynamik des Regelkreises verbessern. Diese Maßnahme wird als Störgrößenaufschaltung bezeichnet.                                         |         | ×      |
| Die Dynamik der Regelschleifen einer Kaskadenregelung nimmt von innen nach außen ab.                                                                                                      | ×       |        |
| Falls die ideale Störgrößenaufschaltung nicht realisierbar ist, können schnelle PT1-Glieder genutzt werden, um Zählergrad und Nennergrad des Korrekturglieds auszugleichen.               | ×       |        |
| Eine Kaskadenregelung besteht aus mehreren Regelkaskaden, die von innen nach außen eine steigende Bandbreite aufweisen.                                                                   |         | ×      |
| Bei einer Störgrößenaufschaltung ist eine ideale Störgrößenkompensation nur erreichbar, wenn sich zwischen Regler und Störeingriff kein Übertragungsglied mit Tiefpassverhalten befindet. | ×       |        |

**T6 Aufgabe 4: Regler, vereinfachtes Betragsoptimum, Hurwitz-Kriterium  
(Klausur vom 27.07.12)**

- a) Ist das System  $G(s) = \frac{-2}{(-s+1)}$  stabil? (Begründung!) Untersuchen Sie ob man das System mit einem P-Regler im Standard-Regelkreis stabil regeln kann. Falls ja, welche Werte müsste die Reglerverstärkung annehmen?

**Lösung**

$G(s)$  hat einen Pol in  $s=1$  (positiver Realteil) und ist somit instabil.

Für den geschlossenen RK mit einem P-Regler im Standard-Regelkreis gilt:

$F_w(s) = \frac{-2K}{-s+1-2K}$ . Der geschlossene RK hat einen Pol in  $s=1-2K$ . Für  $K > 0,5$  ist der Realteil negativ und der geschlossene RK somit stabil.

- b) Gegeben sei die Regelstrecke  $G(s) = \frac{30}{(3s+10)(3s^2+33s+30)}$ . Legen Sie mit vereinfachten Betragsoptimum einen PI-Regler so aus, dass sich näherungsweise Oszillographendämpfung einstellt.